

Klausur zur Veranstaltung
Vertiefung Arithmetik und Geometrie für die Grundschule

(Geometrie für die Grundschule für die alte PO)

Matrikelnummer	Name	Vorname	Semester im SS 2020	Studienordnung
				☐ neu ☐ alt

Nummer des Versuchs (1, 2, 3): _____

A1 (16 Punkte)	A2 (10 Punkte)	A3 (8 Punkte)	A4 (6 Punkte)	A5 (9 Punkte)	Gesamt (49 Punkte)	Note

Bearbeiten Sie die Aufgaben auf dem jeweiligen Blatt. Wenn der Platz nicht ausreicht, so verwenden Sie dessen Rückseite.

Erlaubte Hilfsmittel: Schreibgerät, Zirkel, (klausurfertiger) Taschenrechner

Anmeldung:

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Klausur der Veranstaltung „Arithmetik und Geometrie Vertiefung“ (MAL1-1) an.

Voraussetzung der Anmeldung ist die bestandene Studienleistung.

Kassel, 27. Juli 2020

Teil I: Aufgaben zu einzelnen Techniken

Aufgabe 1 (3/5/4/4 Punkte)

- a) Überprüfen Sie nur mit Teilbarkeitsregeln, ob 87175 durch 125 teilbar ist. Geben Sie die von Ihnen verwendete Teilbarkeitsregel an.
- b) Erläutern Sie, wie Sie eine Teilbarkeitsregel für die Zahl 61 aufstellen können. Sie müssen nur die Vorgehensweise beschreiben, aber die Teilbarkeitsregel nicht vollständig erstellen.

- c) Bestimmen Sie $\bar{2} - \bar{7}$ im Modul 8 (die Restklasse darf kein negatives Vorzeichen haben)
- d) Bestimmen Sie ohne Taschenrechner den Rest, den 10.000.000.000 beim Teilen durch 97 lässt. Sie müssen die dazu notwendigen Überlegungen deutlich machen, um nachzuweisen, dass Sie ohne Taschenrechner den Rest bestimmen können. Für die Nennung des Rests gibt es keine Punkte.

Aufgabe 2 (6/4 Punkte)

- a) Zeigen Sie durch vollständige Induktion, dass die folgende Aussage für alle natürlichen Zahlen gilt:

$$1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \cdots n \cdot (n + 1) \cdot (n + 2) = \frac{n \cdot (n + 1) \cdot (n + 2) \cdot (n + 3)}{4}$$

- b) Ein rechtwinkliges Dreieck ABC mit zwei Katheten und einer Hypotenuse ist gegeben. An allen Seiten wurden jeweils gleichseitige Dreiecke angelegt. Zeigen Sie, dass die Summe der Flächeninhalte der beiden gleichseitigen Dreiecke über den die Katheten dem Flächeninhalt des gleichseitigen Dreiecks der Hypotenuse entspricht.

Hinweis: Sie können dabei voraussetzen, dass die Satzgruppe des Pythagoras bereits bewiesen ist.

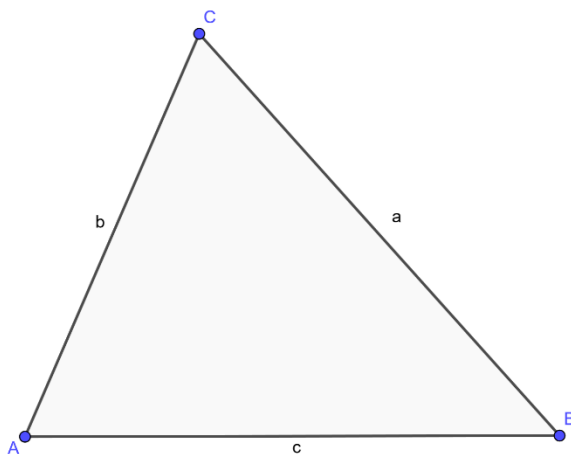
Aufgabe 3 (3/5 Punkte)

- a) Gegeben ist ein Parallelogramm mit Grundseite g und Höhe h . Zeigen Sie mit Hilfe der Zerlegungsgleichheit, dass das Parallelogramm im Flächeninhalt gleich zu einem Rechteck mit Seitenlängen g und h ist. Nutzen Sie dazu Ihr Wissen um kongruente Figuren.

- b) Konstruieren Sie den Mittelpunkt des Inkreises des Dreiecks ABC (s. unten).
Hinweis: Sie dürfen dazu Parallelen und Senkrechte als Modul verwenden. Sie dürfen zudem alle Ihnen aus der Vorlesung bekannten Sätze nutzen.

Beschreiben Sie Ihre Konstruktion.

Hinweis: Wenn Sie Konstruktionsschritte wiederholen, können Sie die Beschreibung abkürzen, indem Sie sagen, dass Sie die gleichen Konstruktions-Schritte erneut verwenden.



Teil II: Aufgaben zu den Erkundungen

Aufgabe 4 (3/3 Punkte)

- a) In Erkundung 10 wurden Rechtecke parkettiert. Es ist ein Rechteck mit den Seitenlängen 1024 und 24 gegeben. Welche Seitenlänge hat das Quadrat, mit dem Sie das gesamte Rechteck parkettieren können? Kennzeichnen Sie die Überlegung zu Ihrer Lösung.
- b) In Erkundung 4 sind Quadratlinge behandelt worden. Nennen Sie (grafisch) alle 4-Quadratlinge.

Teil III: Mini-Erkundung

Aufgabe 5 (2/3/4 Punkte)

Bilden Sie das Quadrat einer natürlichen Zahl. Bilden Sie auch das Quadrat der um 1 verminderten natürlichen Zahl. Subtrahieren Sie das größere von dem kleineren Quadrat.

a) Untersuchen Sie die entstehenden Differenzen für verschiedene natürliche Zahlen so lange, bis Sie ein Muster erkennen (die Systematik Ihrer Versuche soll dabei deutlich werden). Beschreiben Sie dieses Muster kurz.

b) Formulieren Sie zu Ihrer Erkenntnis aus a) einen mathematischen Satz.

c) Beweisen Sie den Satz formal und mit figurierten Zahlen.